
Modelo de Programação Linear

Planejamento Macroscópico — Ball Corporation

1. Modelo de minimização de custos • 2. Custos • 3. Conjuntos • 4. Funções auxiliares • 5. Variável de decisão • 6. Função objetivo • 7. Restrições
-

Modelo de minimização de custos

O modelo busca **minimizar o custo logístico total** de transporte entre plantas da rede Ball Corporation, respeitando capacidades produtivas e logísticas e garantindo o atendimento à demanda de cada SKU por destino e período.

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{l \in L} \sum_{j \in P} \sum_{t \in T} \left(k_{i,l} + \frac{ct_{\phi(l),j}}{200.000} \right) \cdot x_{i,l,j,t}$$

Sujeito às restrições de capacidade logística, atendimento à demanda, capacidade produtiva e não-negatividade detalhadas nas seções seguintes.

Custos (Parâmetros Logísticos)

Seja o par (o, j) representando origem o e destino j , com $o \in P$ e $j \in P$:

$cb_{o,j}$: custo de combustível da rota $o \rightarrow j$

$cp_{o,j}$: custo de pedágio da rota $o \rightarrow j$

$cl_{o,j}$: custo de mão de obra da rota $o \rightarrow j$

$ct_{o,j} = cb_{o,j} + cp_{o,j} + cl_{o,j}$ (custo total do frete por caminhão)

Fluxo interno: quando $o = j$, fixamos $ct_{o,j} = 0$.

Conjuntos (Índices)

Índice	Descrição	Cardinalidade
I	Conjunto de SKUs (produtos finais), indexado por i	30 SKUs
L	Conjunto de linhas de produção ativas, indexado por l	30 linhas
P	Conjunto de plantas (fábricas), indexado por p	10 plantas
T	Conjunto de períodos $(t_{01}, t_{02}, \dots, t_{15})$, indexado por t	15 períodos

Funções Auxiliares

$$\begin{aligned}\gamma(i, l, t) &= v \quad (\text{volume de latas demandado}) \\ \phi(l) &= p \quad (\text{mapeamento hierárquico: linha } l \mapsto \text{planta } p) \\ \psi(o, j) &= ct_{o,j} \quad \text{com } ct_{o,j} = 0 \text{ se } o = j\end{aligned}$$

Variável de Decisão

$$x_{i,l,j,t} \in \mathbb{R}_+$$

Volume (latas) do produto i , produzido na linha l , destinado à planta j , no período t .

Função Objetivo

Minimizar o custo logístico total da malha:

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{l \in L} \sum_{j \in P} \sum_{t \in T} \left(k_{i,l} + \frac{ct_{\phi(l),j}}{200.000} \right) \cdot x_{i,l,j,t}$$

onde $\frac{x_{i,l,j,t}}{200.000}$ representa o número de caminhões necessários (capacidade de 25 pallets $\times$ 8.000 latas = 200.000 latas/caminhão).

Restrições

Variáveis auxiliares utilizadas nas restrições e na função objetivo:

- $n_{i,j,t}$: demanda do produto i com destino j no período t .
- $r_{i,l,t}$: taxa de produção do produto i na linha l no período t .
- $k_{i,l}$: custo de produção do produto i na linha l .

R1 — Capacidade logística de escoamento. 80 caminhões/dia por planta, cada um com capacidade de 200.000 latas:

$$\sum_{i \in I} \sum_{\substack{l \in L \\ \phi(l)=p}} \sum_{j \in P} \frac{x_{i,l,j,t}}{200.000} \leq 80 \quad \forall p \in P, \forall t \in T$$

R2 — Atendimento à demanda. A produção deve suprir a demanda $n_{i,j,t}$ de cada SKU por planta e período:

$$\sum_{l \in L} x_{i,l,j,t} \geq n_{i,j,t} \quad \forall i \in I, \forall j \in P, \forall t \in T$$

R3 — Capacidade produtiva. As horas de uso da linha não ultrapassam o turno de 24 horas:

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in P} \frac{x_{i,l,j,t}}{r_{i,l,t}} \leq 24 \quad \forall l \in L, \forall t \in T$$

R4 — Não-negatividade.

$$x_{i,l,j,t} \geq 0 \quad \forall i \in I, l \in L, j \in P, t \in T$$

Dimensão do problema: $|I| \times |L| \times |P| \times |T| = 30 \times 30 \times 10 \times 15 = \mathbf{135.000}$ variáveis de decisão.

Formulação Compacta do PL

min

$$Z = \sum_{i \in I} \sum_{l \in L} \sum_{j \in P} \sum_{t \in T} (k_{i,l} + \frac{ct_{\phi(l),j}}{200.000}) \cdot x_{i,l,j,t}$$

s.a.

$$\sum_{i \in I} \sum_{\substack{l \in L \\ \phi(l)=p}} \sum_{j \in P} \frac{x_{i,l,j,t}}{200.000} \leq 80 \quad \forall p \in P, \forall t \in T \quad (\text{R1})$$

$$\sum_{l \in L} x_{i,l,j,t} \geq n_{i,j,t} \quad \forall i \in I, \forall j \in P, \forall t \in T \quad (\text{R2})$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in P} \frac{x_{i,l,j,t}}{r_{i,l,t}} \leq 24 \quad \forall l \in L, \forall t \in T \quad (\text{R3})$$

$$x_{i,l,j,t} \geq 0 \quad \forall i \in I, l \in L, j \in P, t \in T \quad (\text{R4})$$

Tag	Descrição
R1	Capacidade logística de escoamento (80 caminhões/dia por planta)
R2	Atendimento à demanda por SKU, destino e período
R3	Capacidade produtiva (turno de 24 h por linha)
R4	Não-negatividade das variáveis de decisão

Dimensão do problema: $|I| \times |L| \times |P| \times |T| = 30 \times 30 \times 10 \times 15 = \mathbf{135.000}$ variáveis de decisão.